PREHISTORIC DUNGEONS
(mazmorras prehistóricas)

PRESENTADO POR:

Juan De dios Magdaniel
Jose Fernando Angarita
Ricardo Andrés Álvarez

PRESENTADO A:
Azucena

FICHA:
3233929

Analisis y Desarrollo de Software

Semana 1: Análisis y Requisitos

1: Descripción y problema identificado.

Descripción del proyecto:

Prehistoric Dungeons es un videojuego de acción y disparos en 2D con perspectiva cenital (vista desde arriba), en un entorno prehistórico y de mazmorras abiertas en cavernas. El jugador controla a un personaje que debe enfrentarse a enemigos usando cualquier tipo de arma que ayuden a derrotar al enemigo y sobrevivir hasta completar los niveles establecidos.

Problema identificado:

La falta de opciones de entretenimiento digital, que ofrezcan partidas dinámicas y desafiantes de combate en 2d, muchas veces nos estresamos tanto que es necesario salir un poco de la rutina.

2: Objetivo general y objetivo específicos.

Objetivo general:

Desarrollar la primera versión funcional del videojuego 2D Prehistoric Dungeons, implementando mecánicas básicas de movimiento, disparo, movimientos del enemigo, y por niveles ambientados en una temática prehistórica.

Objetivos específicos:

- Definir el diseño de niveles, colisiones, y distribución de obstáculos rocosos para guiar la exploración del jugador.
- Programar el sistema de control del personaje principal (movimientos, direcciones, y sistema de ataques).
- Implementar los movimientos y los ataques de los enemigos.
- Diseñar la interfaz del usuario (HUD) para mostrar la salud, puntuación o progreso del nivel actual.

3: Identificación de usuarios o actores del sistema.

Jugador Principal: Usuario que interactúa directamente con el juego mediante teclado, ratón o control, ejecutando acciones de movimiento, esquiva y ataque para superar los obstáculos y enemigos.

Sistema (motor del juego): Componente automatizado que gestiona las físicas, colisiones entre el personaje y las rocas/paredes del escenario, generación de enemigos y control del estado de victoria o derrota.

4: Requisitos funcionales (que hará el sistema)

- **R.F 01 - Inicio de sesión**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** El juego debe permitir iniciar sesión para ingresar al menú.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 02 - Menú principal**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Mostrar opciones como jugar (opciones, créditos y salir).
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 03 - Configuraciones**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** El juego se podrá ajustar ya sea en volumen, pantalla, idiomas y controles.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 04 - Creación del personaje**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** El juego permitirá escoger el jugador según su gusto.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 05 - Iniciar partida**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** El juego debe permitir dar inicio a una nueva partida.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 06 - Control del jugador**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** El juego debe permitir tener movimientos como izquierda, derecha, arriba y abajo.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 07 - Animación del personaje**

- **Tipo:** Funcional
- **Descripción:** El juego debe tener animaciones de inactividad del personaje como caminar correr, cubrirse, atacar.
- **Prioridad:** Alto

- **R.F 08 - Física de la plataforma**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Colisiones con plataformas bordes suelos y paredes.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 09 - Detención del suelo**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** El juego debe permitir un suelo estable para el personaje para evitar una caída infinita.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 10 - Diseño de niveles**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** El juego debe permitir cargar un nivel de juego donde tenga la disposición de plataforma, obstáculos y enemigos.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 11 - Obstáculos y trampas**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** El juego debe permitir zonas peligrosas como enemigos y personajes que si tocan al personaje lo eliminara.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 12 - Enemigos IA básicas**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Enemigos que patrullen y detecten al jugador y reaccionen o ataquen.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 13 - Daño del personaje**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** El jugador pierda la vida en la partida si es tocado por el enemigo.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 14 - Punto de reaparición**

    - **Tipo:** Funcional
    - **Descripción:** El juego permitirá una vez eliminado el personaje podrá reiniciar en la partida.
    - **Prioridad:** Alto

- **R.F 15 - Sistema de puntuación**

    - **Tipo:** Funcional
    - **Descripción:** El juego debe llevar un conteo de puntuación según su ranking.
    - **Prioridad:** Alto

- **R.F 16 - HUD (Interfaz de usuario en pantalla)**

    - **Tipo:** Funcional
    - **Descripción:** Mostrar vida, puntuaciones, objetos recolectados, tiempo, etc.
    - **Prioridad:** Alto

- **R.F 17 - Pantalla de pausa**

    - **Tipo:** Funcional
    - **Descripción:** Pausa del juego, mostrar menú de pausa con opciones: reanudar, reiniciar nivel, volver al menú principal.
    - **Prioridad:** Alto

- **R.F 18 - Tutorial o introducción**

    - **Tipo:** Funcional
    - **Descripción:** Enseñar al jugador los controles básicos, mecánicas especiales al inicio del juego o niveles.
    - **Prioridad:** Alto

- **R.F 19 - Efectos visuales**

    - **Tipo:** Funcional
    - **Descripción:** Partículas, efectos al salirse, destellos al coger objetos, efectos al morir, etc.
    - **Prioridad:** Alto

- **R.F 20 - Sonido y música**

    - **Tipo:** Funcional
    - **Descripción:** Reproducir música de fondo, efectos de sonido para saltar, coger algo, daños, etc.

- **Prioridad:** Alto

- **R.F 21 - Sistema de vidas / continúes**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Número limitado de vidas, continúes, Game over si se acaban.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 22 - Sistema de tiendas o mejoras**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Mejorar habilidades, comprar objetos con moneda del juego.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 23 - Gestión de recursos / economía interna**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Moneda del juego para comprar armas o mejoras, o para reabastecer munición.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 24 - Disparo enemigo / proyectiles hostiles**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Enemigos que también disparan al jugador, con sus propias físicas y comportamiento.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 25 - Enemigos destruyen o pasan por objetos**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Lógica de colisión diferenciada, si un proyectil puede atravesar ciertos objetos o rebotar.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 26 - Invulnerabilidad breve tras daño**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Evitar que el jugador muera instantáneamente por múltiples impactos seguidos en un combo de disparos.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 27 - Indicador visual de daño al jugador**

  - **Tipo:** Funcional

- **Descripción:** Parpadeos, efecto de sangre, pantalla roja momentánea u otro feedback.
- **Prioridad:** Alto

- **R.F 28 - Sistema de partículas para disparos / explosiones / destrucciones**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Humo, explosiones, fragmentos.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 29 - Sistema de sonido para proyectiles enemigos**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Para anticipar el peligro (por ejemplo, silbido de bala, sonido de arma distante).
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 30 - Control de retroceso del arma**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Animaciones o desplazamiento breve al disparar para dar realismo.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 31 - Limitaciones de cadencia / enfriamiento**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Tiempo entre los disparos de las armas.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 32 - Disparo cargado o disparo especial**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Mantener apretado el botón para cargar un disparo más potente o útil.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 33 - Feedback de munición baja**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Alertas visuales, sonidos especiales, vibración si en móvil/controller.
  - **Prioridad:** Alto

- **R.F 34 - Balance de armas**

- **Tipo:** Funcional
- **Descripción:** Asegurar que las armas más poderosas no hagan trivial el juego, que los enemigos escalen en dificultad de modo equilibrado.
- **Prioridad:** Alto

- **R.F 35 - Sistema de cobertura de luz / sombras**

  - **Tipo:** Funcional
  - **Descripción:** Iluminacion en zonas oscuras, iluminación dinámica con objetos que la conduzcan.
  - **Prioridad:** Alto

Requisitos no funcionales:

 RNF 1 - Rendimiento

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El juego debe mantener una tasa mínima de 60 fps en cualquier dispositivo.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 2 - Compatibilidad

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El juego debe ser compatible con la mayoría de dispositivos.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 3 - Tiempo de carga

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El juego debe cargar el nivel en menos de 5 segundos.
- **Prioridad:** Media

 RNF 4 - Resolución

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El juego debe tener resoluciones de 1920x1080 para pc de alta resolución.
- **Prioridad:** Media

 RNF 5 - Escalabilidad

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El juego debe tener variedad de niveles.
- **Prioridad:** Media

 RNF 6 - Accesibilidad

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El juego debe ser accesible para la mayoría de personas.
- **Prioridad:** Baja

 RNF 7 - Portabilidad

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El código debe ser adaptable en dispositivos móviles y pc.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 8 - Consumo de memoria

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El juego no debe usar mas de 500 Mb de RAM durante la ejecución.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 9 - Respuesta de control

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** Los controles deben responder instantáneamente a los movimientos.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 10 - Estabilidad

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El juego no debe pararse y ser fluido.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 11 - Seguridad

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El juego debe estar protegido para evitar códigos externos que puedan alterar el juego.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 12 - Actualizaciones

- **Tipo:** Requisito no funcional

- **Descripción:** El juego debe tener actualizaciones para corregir errores y mejorar o agregar niveles.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 13 - Localización

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** El idioma principal del juego es el español Colombia.
- **Prioridad:** Media

 RNF 14 - Interfaz

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** Debe ser adaptable a diferentes tipos de pantalla.
- **Prioridad:** Media

 RNF 15 - Uso de recursos

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** Minimizar el consumo del dispositivo para evitar sobrecalentamientos.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 16 - Guardar partida

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** Debe permitir guardar y cargar el progreso en cualquier momento.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 17 - Soporte de controladores

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** Compatible con teclado mouse y controles del juego.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 18 - Audio

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** Debe tener soporte de salida en stereo o auriculares.
- **Prioridad:** Media

 RNF 19 - Logs

- **Tipo:** Requisito no funcional
- **Descripción:** Hacer eventos importantes para analizar errores.

- **Prioridad:** Media

 RNF 20 - Pruebas

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Se deben realizar pruebas para verificar que todo funcione correctamente.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 21 - Sin cierres inesperados

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Evitar crasheos.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 22 - Resistencia en sesiones largas

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Más de 2h de juego sin fallos.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 23 - Guardado seguro

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Archivos no se corrompen.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 24 - Recuperación tras fallo

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Reinicio sin pérdida total.
- **Prioridad:** Media

 RNF 25 - Liberación de memoria

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Recursos liberados al cerrar el juego.
- **Prioridad:** Media

 RNF 26 - Manejo de errores

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Mensajes amigables, no técnicos al presentar alguna falla en el sistema.
- **Prioridad:** Baja

 RNF 27 - Progreso protegido

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Sin pérdida de progreso tras algún apagón.
- **Prioridad:** Media

 RNF 28 - Físicas consistentes

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Evitar bugs que traben al jugador.
- **Prioridad:** Media

 RNF 29 - Carga completa de assets

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Sin texturas faltantes.
- **Prioridad:** Media

 RNF 30 - IA estable

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Enemigos con comportamiento predecible.
- **Prioridad:** Media

 RNF 31 - Soporte multiplataforma

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Windows, Linux, Mac.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 32 - Mandos y teclado

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Compatibilidad nativa con estos componentes para una mejor experiencia.
- **Prioridad:** Media

 RNF 33 - Resoluciones variadas

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Adaptarse a pantallas distintas.
- **Prioridad:** Alta

 RNF 34 - Modo ventana/pantalla completa

- **Tipo:** Requisitos no funcionales

- **Descripción:** Cambiar sin problemas en estos modos.
- **Prioridad:** Media

 RNF 35 - Compatibilidad OS actuales

- **Tipo:** Requisitos no funcionales
- **Descripción:** Windows 10/11 garantizado.
- **Prioridad:** Alta

6: Historia de usuario:

- **Historia de usuario 1 (movimiento):** Como jugador, quiero moverme libremente por los caminos de tierra y rocas del mapa y buscar enemigos.

  Criterios de aceptación: el personaje no puede atravesar las formaciones rocosas ni los limites visuales del escenario debido a las colisiones.

- **Historia de usuario 2 (Combate):** Como jugador, quiero disparar proyectiles a los enemigos antes de que se acerquen y me ataquen.

  Criterios de aceptación: al impactar o atacar a un enemigo este recibe daño y, si su vida llega a cero desaparece del mapa.

7: Lista de funcionalidades priorizadas para la primera versión.

- Movimiento y colisiones del personaje contra el entorno rocoso y obstáculos.
- Mecánica básica de ataque en la dirección del cursor.
- Inclusión de persecución del enemigo al jugador.
- Interfaz grafica inicial (HUD) que refleje la salud del jugador.
- Pantalla de victoria/derrota básica al completar el nivel.

Criterios de evaluación:

- ¿El problema está claramente identificado?

  RTA/: si, el entretenimiento es fundamental y mas con un juego de ambientación prehistórica.

- ¿Las funcionalidades responden al problema?

  RTA/: si, priorizan el núcleo del juego, atacar y derrotar enemigos en diferentes escenarios.

- ¿Los requisitos son compatibles y verificables?

  RTA/: Si, cada requisito describe una acción medible en el desarrollo de software.

- ¿El alcance es realista para el tiempo disponible?

  RTA/: Si, se limita a un prototipo funcional centrado en las mecánicas claves.

